

有穷维情形的对称矩阵 A , 它可以通过正交变换对角化, 对角线上的元对应着 A 的特征值, 而这些特征值又是 A 所对应的二次型 (Ax, x) 在单位球面 $\|x\| = 1$ 上的各个临界值. 所有这些性质可推广到无穷维 Hilbert 空间上的自共轭的紧算子.

引理 5.4.13 设 A 是复 Hilbert 空间 H 上的正规算子, $\lambda \in \mathbb{C}$, 则 $\ker(\lambda I - A) = \ker(\bar{\lambda}I - A^*)$, 且 $\ker(\lambda I - A)$ 是 A 的可约化子空间, 即

$$A(\ker(\lambda I - A)) \subset \ker(\lambda I - A), \quad A(\ker(\lambda I - A)^\perp) \subset \ker(\lambda I - A)^\perp.$$

证明 A 是正规的, $\lambda I - A$ 也是正规的,

$$\|(\lambda I - A)x\| = \|(\bar{\lambda}I - A^*)x\|, \quad \forall x \in H,$$

故 $\ker(\lambda I - A) = \ker(\bar{\lambda}I - A^*)$. 此外, 若 $x \in \ker(\lambda I - A)$, 则 $Ax = \lambda x \in \ker(\lambda I - A)$, 即 $A(\ker(\lambda I - A)) \subset \ker(\lambda I - A)$. 又对于任意的 $y \in \ker(\lambda I - A)^\perp$, $\forall x \in \ker(\lambda I - A)$, 由于

$$(x, Ay) = (A^*x, y) = \bar{\lambda}(x, y) = 0,$$

故得 $Ay \in \ker(\lambda I - A)^\perp$.

命题 5.4.14 若 A 是复 Hilbert 空间 H 上的正规算子, λ, μ 是 A 的不同特征值, 那么 $\ker(\lambda I - A) \perp \ker(\mu I - A)$.

证明 任取 $x \in \ker(\lambda I - A)$, $y \in \ker(\mu I - A)$, 由引理 5.4.13 知, $A^*y = \bar{\mu}y$. 于是

$$\lambda(x, y) = (Ax, y) = (x, A^*y) = (x, \bar{\mu}y) = \mu(x, y),$$

因此 $(\lambda - \mu)(x, y) = 0$. 因为 $\lambda \neq \mu$, 故有 $x \perp y$.

设 A 是 H 上紧算子, 又是自共轭算子, 于是 $\forall x \in H, (Ax, x) \in \mathbb{R}^1$, 范数是

$$\|A\| = \sup\{|(Ax, x)| \mid \|x\| = 1\}.$$